RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

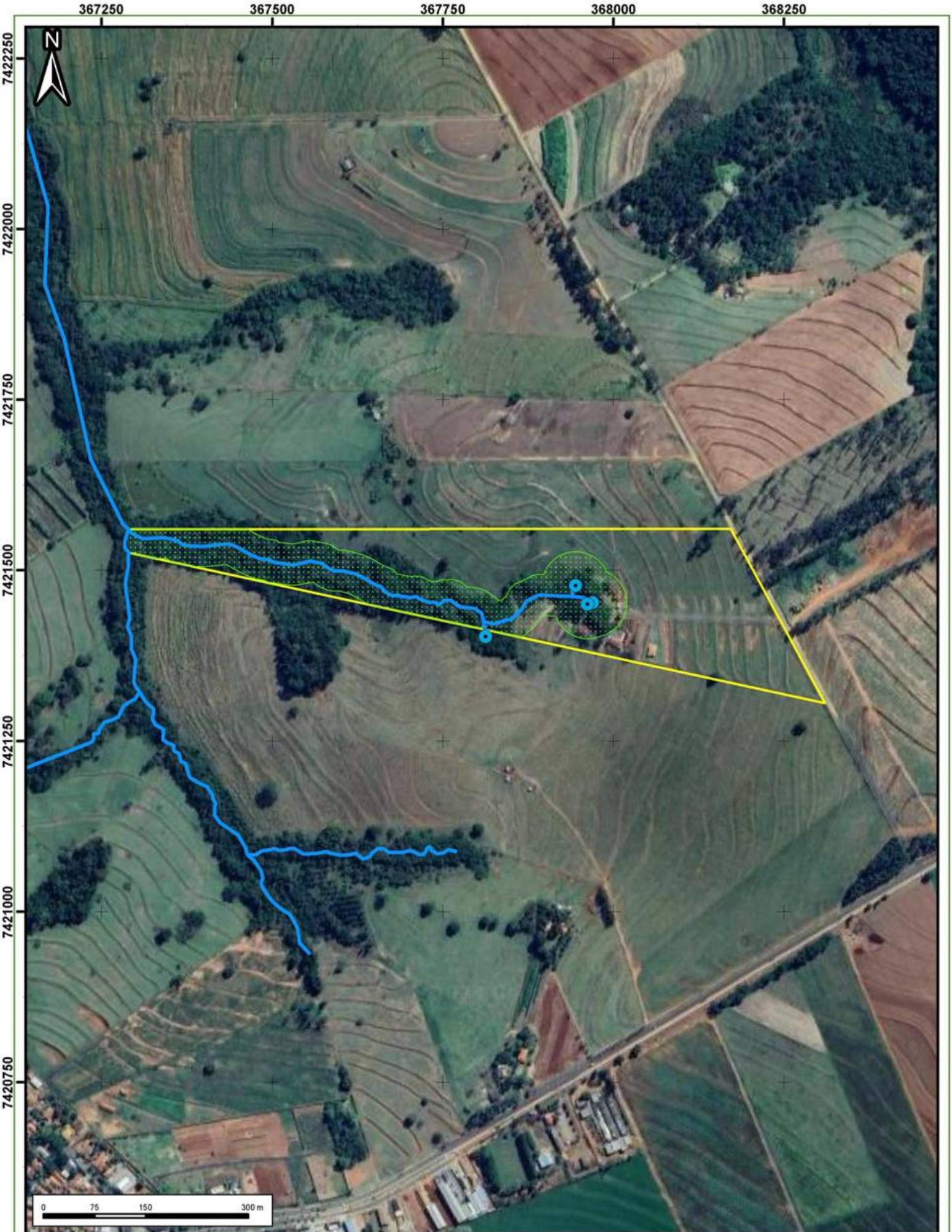
CS Consultoria Ambiental
Green Business

KAZUO FURUKITA
FLORAÍ- PR

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Ana Cláudia Colling Fontana	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Geógrafa	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 98860-0029	**CONTATO**	(43) 98860-0029
TÉCNICO (A):	Wellington Vinícius Batista		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental		
EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 98860-0029		

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	LOTE 214
ENDEREÇO:	ESTRADA ESTÂNCIA PIRES DE LEMOS, FLORAÍ - PR
PROPRIETÁRIO:	KAZUO FURUKITA
NÚMERO DO CAR:	PR-4107801-4DFC7605DFFB4EB1B54086D8BAA00F8A
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	13,03 ha
MÓDULOS FISCAIS:	0,81
RL (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DEVEGETAÇÃO NATIVA DECLARADO CAR:	4,37 ha
ÁREA CONSOLIDADA(DECLARADA NO CAR):	8,60 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA



Legenda

- Nascentes
- Hidrografia
- APP_final2
- Área (13,0331 ha)



CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.635/0002-48
Rua Raja Gabaglia, 380 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná

KAZUO FURUKITA	Projeto: Eng° Cláudino dos Santos - CREA PR168641/D
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Data: Outubro/2024
FLORAÍ - PR	Geoprocessamento e Cartografia: Victor Calabrio Garcia

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

DIAGNÓSTICO INICIAL

Foram identificadas mais de uma nascente na propriedade de Kazuo Furukita, porém os pontos de água não possuem um potencial para a realização da conservação solo/cimento de imediato, considerando que o fato da posição onde a água nasce (do chão), não favorece para a colocação das pedras filtrantes, podendo impossibilitar a saída de água, além de possuir baixa vazão.

A área afetada possui uma cobertura vegetal remanescente composta por espécies nativas em estágio de regeneração natural e fragmentos degradados. O solo apresenta sinais de compactação e erosão, comprometendo a capacidade de retenção de água e a fertilidade.

Nascente Kazuo Furukita 1







PROPOSTA

A adoção de um plano de recuperação adequado para a área pode ser uma alternativa viável, desde que bem dimensionada, uma vez que o objetivo principal do plano de recuperação é promover a restauração ambiental, reestabelecendo os serviços ecossistêmicos, como melhorias significativas no volume dos recursos hídricos e uma garantia da sustentabilidade da área. Para a recuperação da vegetação, as etapas a serem implementadas são as seguintes:

- Controle de Espécies Invasoras: Retirada manual ou mecanizada de espécies exóticas que comprometem o desenvolvimento da vegetação nativa.
- Preparo do Solo: Técnicas de descompactação, correção de acidez e adubação orgânica serão empregadas para melhorar as condições do solo.
- Plantio de Espécies Nativas: Seleção de mudas adaptadas às condições locais, priorizando espécies pioneiras para acelerar a regeneração e espécies clímax para garantir a diversidade.

- Monitoramento e Manutenção: Acompanhamento periódico do desenvolvimento das plantas, controle de pragas, irrigação e adubação complementar, se necessário.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

CS Consultor
Ambiental
Green Business

LOTE 214
KAZUO FURUKITA

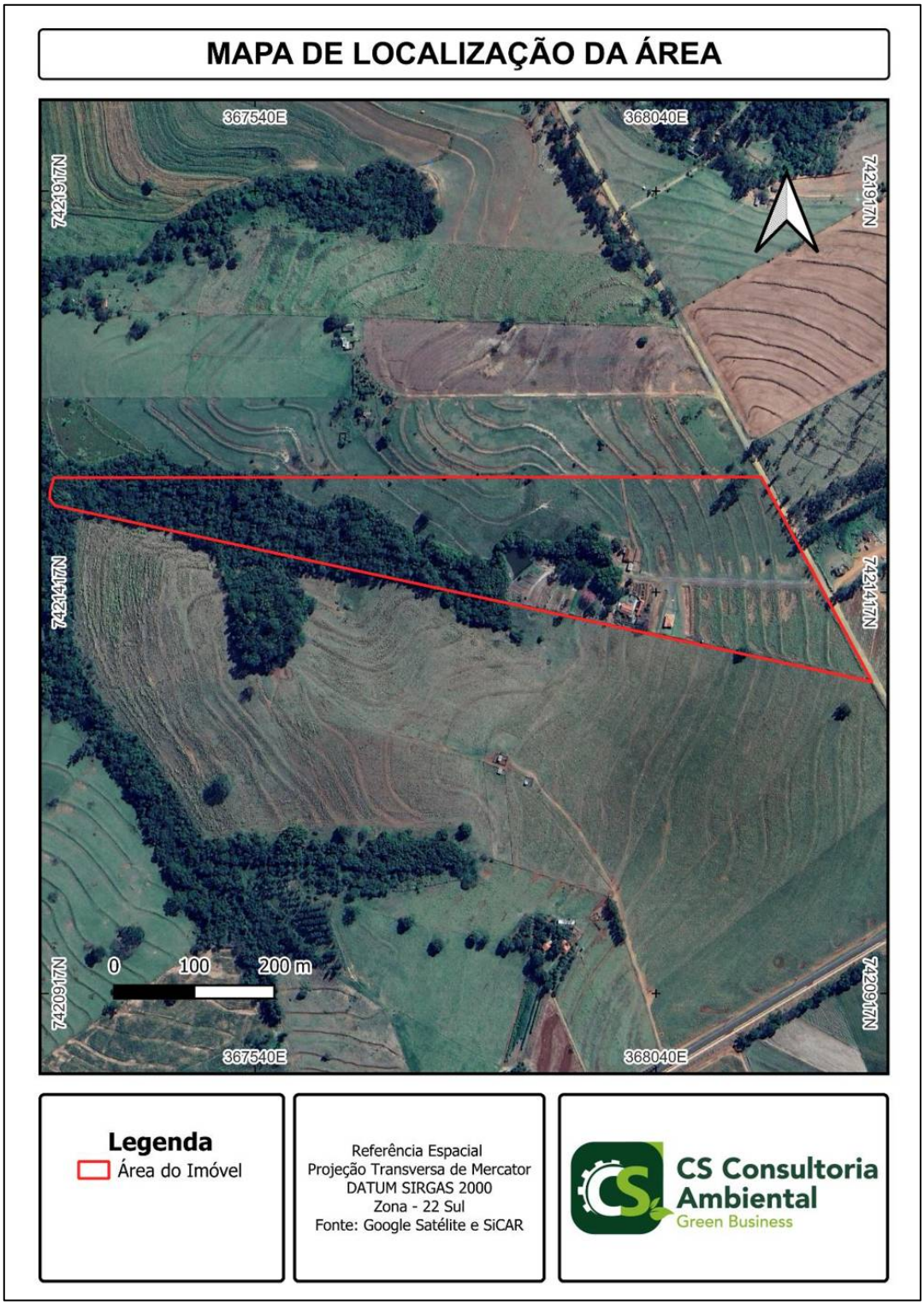
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CS Consultoria Ambiental
Green Business

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESP. TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	Tecnico5@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Isabella Consolaro	**TÉCNICO (A):**	Julia Yuri Ekuni Sakamoto
ATUAÇÃO:	Estagiária de Engenharia Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Estagiária de Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico4@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Lucas Janegitz Welani	**TÉCNICO (A):**	Luciana Filadelfo de Jesus
ATUAÇÃO:	Estagiário de Agronomia	**ATUAÇÃO:**	Engenheira Ambiental
EMAIL:	tecnico7@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9867-1855	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Rogério Gusmão Junior		
ATUAÇÃO:	Geógrafo		
EMAIL:	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO:	(43) 9 9867-1855		

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	LOTE 214
ENDEREÇO:	ESTRADA ESTÂNCIA PIRES DE LEMOS - FLORAÍ-PR
COOPERADO:	KAZUO FURUKITA
NÚMERO DO CAR:	PR-4107801-4DFC7605DFFB4EB1B54086D8BAA00F8A
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	13,03 ha
MÓDULOS FISCAIS:	0,81
RL (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVADECLARADO CAR:	4,37 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	8,60 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA	-

Figura 8 - Área do Imóvel



INTRODUÇÃO

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são regiões designadas para a proteção ambiental, em razão de sua importância ecológica e da necessidade de preservar a integridade dos ecossistemas. Essas áreas abrangem, entre outros exemplos, margens de rios, encostas e zonas de nascentes. A preservação dessas áreas é de extrema importância, uma vez que atuam como barreiras naturais que mitigam riscos ambientais, tais como deslizamentos de terra e enchentes. Além disso, são essenciais para a manutenção da qualidade da água e para assegurar sua disponibilidade para diversos usos.

Nessas áreas abrigam-se uma variedade de espécies de flora e fauna, muitas ameaçadas ou endêmicas. A conservação desses habitats é fundamental para a manutenção da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas. Ademais, desempenham um papel crucial na regulação do clima, tanto local quanto global, contribuindo para a captura de carbono e para a manutenção de ciclos ecológicos saudáveis.

Existem faixas de APP’s com necessidade de recomposição; propõe-se a partir deste estudo, a ampliação desses trechos, com a inserção de indivíduos arbóreos nativos.

IMPLANTAÇÃO

O cercamento será composto por uma cerca de arames lisos, apropriada para proteger a área de intervenções e permitir a segurança durante o processo de recuperação ambiental. A cerca deverá ser instalada em torno de todo o perímetro da área a ser recuperada, totalizando em aproximadamente **495 metros de cercamento**. A altura da cerca será de **1,2 metros**, aproximadamente, sendo suficiente para prevenir a entrada de animais, mas também adequada para não causar impactos na fauna local, permitindo seu acesso.

As lascas de madeira serão instaladas de **8 em 8 metros**, com **3 balancins entre elas**, totalizando em **64 lascas** para todo o perímetro e aproximadamente **2.475 metros** de arame, considerando **5 fiadas** ao longo de todo o perímetro. Também serão usados palanques para o esticamento dos fios nas extremidades da cerca, a verificar com o responsável pela instalação da cerca.

A estrutura do cercamento será composta por **postes de madeira tratada** com **diâmetro de aproximadamente 20 cm e comprimento de 1,5 metros**. A madeira será tratada para aumentar a durabilidade e resistência ao ataque de organismos e à umidade. Entre os palanques um espaçamento de **3 metros**, que garante a estabilidade estrutural da cerca, permitindo suporte adequado ao arame farpado e evitando que a cerca se deforme ou caia com o tempo. O arame galvanizado é escolhido por sua resistência à corrosão e longevidade.

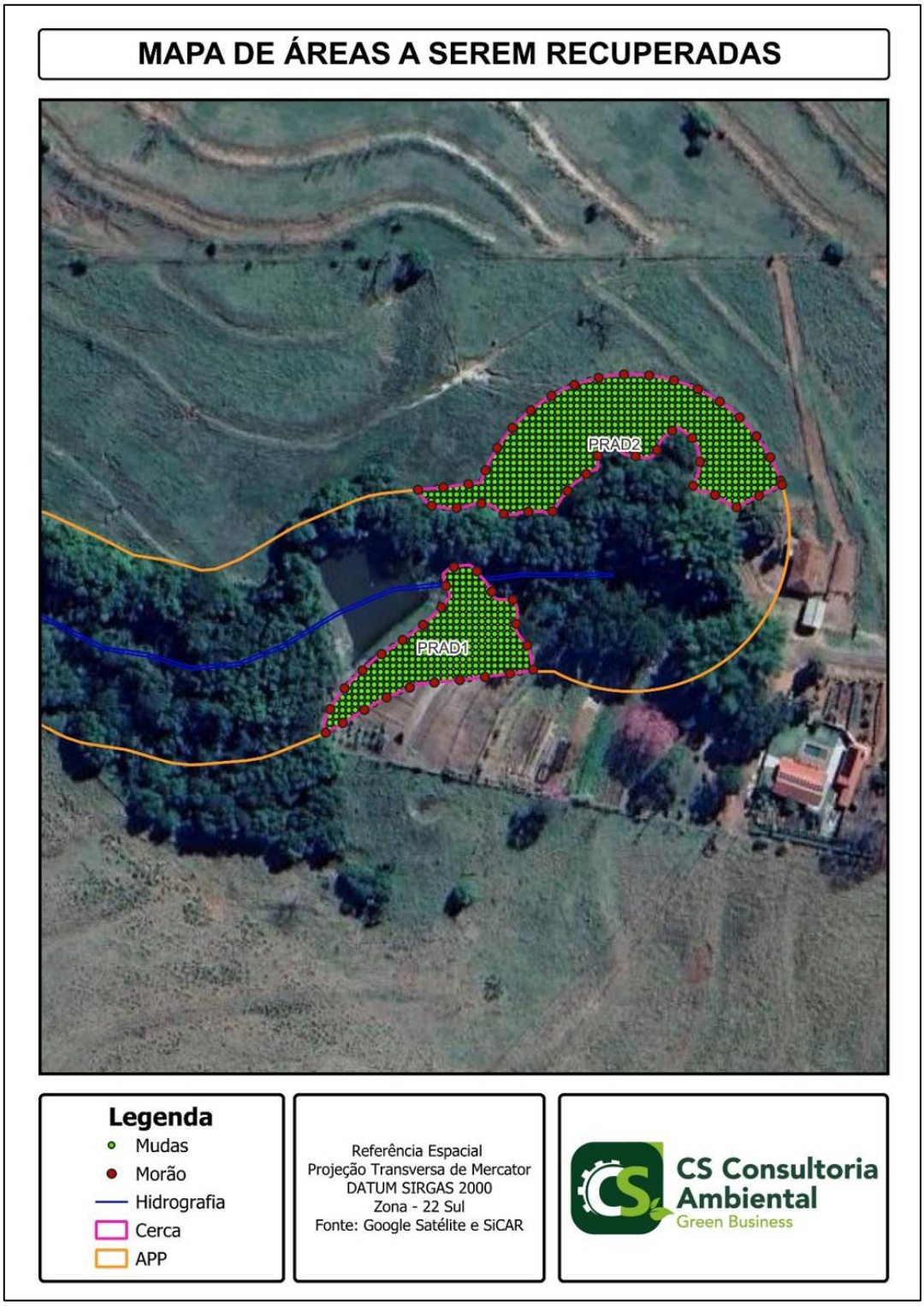
METODOLOGIA

Para plantio das mudas é necessário ser feito um processo de limpeza da área, iniciando com uma avaliação detalhada da área degradada, identificando condições do solo e presença de resíduos e vegetação invasora. O planejamento envolve a definição dos métodos de limpeza, alocação de recursos e medidas de controle ambiental. A remoção de resíduos sólidos e detritos é seguida pelo controle de espécies invasoras, utilizando técnicas adequadas para minimizar a competição com as mudas nativas. O preparo do solo, que inclui aração e correção de fertilidade, é crucial para criar condições ideais para o crescimento das mudas.

Após a limpeza, medidas de conservação, como barreiras contra erosão e cobertura do solo, são implementadas para proteger a área enquanto as mudas se estabelecem. O monitoramento contínuo garante a eficácia das ações e permite ajustes conforme necessário. O resultado esperado é uma área devidamente limpa e preparada, promovendo o desenvolvimento saudável das mudas nativas e contribuindo para a recuperação da biodiversidade e a restauração ambiental.

De acordo com mapa de delimitação da área **(Fig. 2)**, As áreas a serem recuperadas estão divididas em duas partes, sendo **“PRAD 1”** com uma área de **2444 m²** a ser recuperada e **“PRAD 2"** com uma área de **1286 m².**

Figura 9 – Delimitação da Área que Será Recuperada



A proposta de recuperação contempla o plantio de aproximadamente **418 mudas suplementares** na área em questão, considerando o espaçamento médio equivalente a **uma muda a cada 9 m²**.

Durante o plantio, recomenda-se a **adição de 50 a 100 g de adubo químico granulado** por cova, incorporado ao substrato no momento do preparo. O solo deverá ser previamente preparado com **coroamento de aproximadamente 80 cm de diâmetro**, de forma a reduzir a competição com gramíneas e favorecer a infiltração de água.

No centro da coroa, será realizada a abertura das **covas com dimensões médias de 25 cm de largura por 25 cm de profundidade**, garantindo condições adequadas de enraizamento. A muda deverá ser posicionada de modo que a parte superior do torrão fique **nivelada com a superfície do solo adjacente**, realizando-se leve compactação ao redor para eliminar possíveis bolsas de ar e assegurar a boa fixação da planta.

As **mudas utilizadas** serão provenientes de produção em **tubetes**, apresentando **altura média entre 0,50 m e 0,80 m**, conforme a disponibilidade e as **espécies listadas no Quadro 1**.

Quadro 1 – Relação de mudas a serem utilizadas no plantio

INDIVÍDUO (espécie)	QUANTIDADE
Figueira - Ficus	32
Pau-viola - Citharexylum myrianthum	64
Aroeira - Schinus terebinthifolia	97
Ipê Rosa - Handroanthus heptaphyllus	97
Jurubeba - Solanum paniculatum	64
Pau-ferro - Libidibia ferrea	32
Jangadeiro - Heliocarpus popayanensis	32

MANUTENÇÃO (TRATOS CULTURAIS E INTERVENÇÕES)

Existem alguns tratos que devem ser realizados para manutenção da área, como o coroamento, controle químico de espécies competidoras e a irrigação.

Os locais com espécies em rebrota, ou com plantas em estágio inicial de fecundação, deverão ser protegidas por meio da prática de coroamento, para maior retenção de umidade na planta, assim como a remoção (manual) ou controle (químico) de toda e qualquer vegetação que existe em um raio de no mínimo 50 cm ao redor da muda ou individuo regenerante que se deseja conduzir.

Enquanto a irrigação, o desejável é molhar as plantas 1 vez ao dia em períodos de estiagem, utilizando horários onde a incidência do sol é menor.

Pois ao optar por uma ou mais estratégias de recuperação, visando não prejudicar a regeneração natural e/ou os plantios, algumas medidas iniciais devem ser tomadas para eliminar ou minimizar fatores de degradação ambiental, dentre eles o fogo, o pastoreio de animais e as formigas cortadeiras. Além dessas medidas, a estratégia selecionada deve vir acompanhada, sempre que possível, do uso de boas práticas agrícolas visando garantir a conservação do solo e das águas.

A continuidade do monitoramento, principalmente em relação a umidade do solo é muito importante durante as primeiras semanas após o plantio. Sendo necessário observar o crescimento da árvore e fazer podas ou outros cuidados para ajudar a árvore a se estabelecer e crescer de forma saudável.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

As atividades de recuperação serão executadas conforme condições climáticas e disponibilidade operacional. O cronograma segue a sequência técnica de execução: demarcação da área, preparo e cercamento, seguida do plantio das mudas no início do período chuvoso. A manutenção será realizada mensalmente, com reposição de mudas e controle de formigas. O monitoramento ocorrerá de forma bimestral, com elaboração de relatórios trimestrais contendo registros fotográficos e avaliação do desenvolvimento das espécies implantadas.